Basi di Dati

Corso di Laurea in Informatica

Anno Accademico 2024/2025

Alessandra Raffaetà

raffaeta@unive.it

Organizzazione del Corso

- **Docenti**: Alessandra Raffaetà, Luca Cosmo
- **Periodo**: annuale
- **Lezioni primo semestre**:
  - Gio 14:00 - 15:30 Aula 1
  - Ven 15:45 - 17:15 Aula 1
- **Ricevimento**

  Lunedì 11.00 - 13:00 (avvisare tramite mail)
- Corso successivo: Advanced Data Management (Laurea Magistrale)

Organizzazione del Corso

- **Modalità d'esame**:
  - **Scritto: 5 esercizi.**
    - la capacità di progettare lo schema concettuale di una base di dati e l'acquisizione della metodologia per trasformare lo schema concettuale in uno schema relazionale,
    - l'abilità di effettuare query in SQL,
    - la conoscenza delle nozioni e degli algoritmi relativi alla teoria della normalizzazione,
    - la capacità di amministrare in maniera adeguata una base di dati tramite la definizione di trigger, procedure ed opportune pratiche di sicurezza,
    - la capacità di scrivere codice applicativo che si interfacci con una base di dati e di rappresentare conoscenza tramite modelli non relazionali.
  - **Progetto: base di dati + interfaccia utente**
  - **Orale** [discussione scritto e progetto]

Organizzazione del Corso

- **Compitini:**
  - 5 Febbraio 2025 (Modellazione concettuale, Trasformazione nello schema relazionale e SQL)
  - Fine maggio/Giugno 2025 - (Normalizzazione e amministrazione DB, codice applicativo per interfacciarsi con DB e modelli non relazionali)

- **Appelli:**
  - Fine maggio/giugno 2025 (due appelli)
  - settembre 2025
  - gennaio/febbraio 2026

Regole progetto

- Il progetto deve essere svolto in gruppi di 2 o 3 persone
- Il progetto può essere consegnato in qualunque appello, per tutto l'anno accademico (fino all'esame di gennaio 2026). Dopo tale data dovrà essere fatto l'intero esame (prova scritta + progetto).
- Il progetto si consegna su appuntamento in uno dei giorni previsti durante le sessioni di esame.
- Alla presentazione devono essere presenti tutti i membri del gruppo.

Valutazione

- Scritto del modulo 1 vale 50%
- Scritto del modulo 2 vale 30%
- Progetto vale 20%

Materiale Didattico

- **Testi adottati**
  - A. Albano, G. Ghelli, R. Orsini. *Fondamenti di Basi di Dati* scaricabile dal sito http://fondamentidibasididati.it
  - H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom - Database Systems: The Complete Book (Second Edition), Pearson, 2008.

- **Materiali aggiuntivi, avvisi e comunicazioni**
  - Corso su moodle: [CT0006-1] BASI DI DATI - MOD. 1 (CT3) a.a. 2024-25
  - Lucidi delle lezioni
  - Testi di esame
  - Esercitazioni di laboratorio
  - Risultati esami
  - …

Servizi di inclusione

- Se sei uno studente o una studentessa con disabilità o con difficoltà dell'apprendimento (DSA) vai al sito www.unive.it/inclusione o contatta inclusione@unive.it.

- Vai al sito www.unive.it/inclusione per informazioni su:
  - supporto alla **frequenza delle lezioni** (accompagnamento, riserva posto, recupero appunti, interpretazione in LIS, assistenza in aula);
  - supporto per la fruizione dei materiali di studio (materiale in formato accessibile, tecnologie assistive);
  - supporto alla carriera universitaria e allo studio efficace:
    a) incontri individuali;
    b) incontri di gruppo (tematiche trasversali e piccoli gruppi di studio per OFA e test di inglese B2 del CLA);
  - supporto per gli esami:
    a) modalità accessibile;
    b) personalizzazione.

Tutorato e Spazio Ascolto

- L'Università Ca' Foscari Venezia assicura un **servizio di tutorato** finalizzato a guidare ed assistere i propri studenti nell'arco dell'intero percorso formativo. Consultare la pagina web: www.unive.it/tutorato
- È inoltre disponibile lo **Spazio Ascolto** (in presenza o online) che offre un Servizio di counseling gratuito per gli studenti e le studentesse gestito da una psicologa specializzata. Per informazioni: https://www.unive.it/pag/44280
- Servizio di consulenza del SerD, che è il dipartimento per le Dipendenze della ULSS veneziana, a cui ti puoi rivolgere se ti senti in un momento di bisogno o anche solo se pensi di avere un amico o un'amica in difficoltà
- Sportello antiviolenza, attivo a partire da gennaio 2025.

L’assicurazione della qualità per il tuo corso di studio

- La Commissione Paritetica (CPDS – composta in egual numero da docenti e studenti/studentesse di tutti i CdS del Dipartimento) raccoglie le segnalazioni degli studenti e delle studentesse sia direttamente sia attraverso l’analisi degli esiti dei questionari.
- Componenti studenti di Informatica:
  - Marius Andrei Manu (CT3)
  - Giovanni Costa (CM9)
- Rappresentanti studenti nel Consiglio di Dipartimento DAIS:
  - Marius Andrei Manu (CT3)
  - Vittorio Pelizzaro (CM5)
  - Tommaso Parolo (CT5)

Basi di Dati: Perché?

Le Basi di Dati sono ovunque ...

- Interagiamo con una base di dati per
  - Acquisto al supermercato
  - Acquisto con carta di credito
  - Prelievo con il Bancomat
  - Prenotazione di un viaggio areo
  - Biblioteca
  - Iscrizione ad un esame tramite WEB
  - Cellulare
  - ...

Fondamento di ...

- Sistemi informativi aziendali
- Sistemi informativi territoriali (GIS)
- Applicazioni Internet
- Basi di dati distribuite
- Sistemi di supporto alle decisioni
- Data mining
- ...

Area di sintesi

- Area di sintesi di competenze
  - linguaggi
  - ingegneria del software
  - algoritmi e strutture dati
  - reti
  - intelligenza artificiale
- Presenta aspetti modellistici, ingegneristici, teorici
- Pone interessanti problemi di ricerca

Tema del Corso

Metodi e strumenti per la gestione di grandi quantità di dati

memorizzati in modo persistente,

per permetterne l'archiviazione, la consultazione e la modifica

da parte di utenti (uso interattivo) o programmi

in modo flessibile, efficiente e sicuro

Un semplice esempio

- Una banca è interessata a gestire informazioni sui mutui dei propri clienti per produrre rapporti del tipo:

RAPPORTO MUTUO

NUMERO MUTUO: 250
DATA SCADENZA : 1/1/10
AMMONTARE: 70.000,00
INTERESSE: 5%
VERSAMENTI: 4
SALDO: 14.000

DATA: 7/2/02

CODICE CLIENTE: 2000
NOME CLIENTE: Mario Rossi
INDIRIZZO CLIENTE: Via Roma, 13 -Pisa

N. RATA	DATA SCADENZA	AMMONTARE	DATA PAGAMENTO
1	1/7/00	3.500	29/06/00
2	1/1/01	3.500	30/12/00
3	1/7/01	3.500	30/06/01
4	1/1/02	3.500	30/12/01

Domande principali

- Quali funzionalità sono richieste ai sistemi HW/SW che gestiscono BD?
- Quali metodologie usare per progettare BD?
- Come, a quali livelli di astrazione, con quali strumenti concettuali e matematici si descrive l'organizzazione dei dati?
- Quali linguaggi usare per caricare, modificare, ricercare, aggiungere, riorganizzare i dati?
- Come realizzare applicazioni/interfacce con basi di dati?

Contenuti del corso

- Sistemi per Basi di dati
- Modello dei dati
- Progettazione di Basi di dati
- Modello relazionale
- SQL per la definizione, manipolazione e consultazione di BD
- Teoria della normalizzazione
- Amministrazione di una base di dati
- Programmazione di applicazioni che utilizzano basi di dati
- NoSQL: Modelli di rappresentazione dell'informazione diversi da quello relazionale

Sistema Informativo
e Sistema Informatico

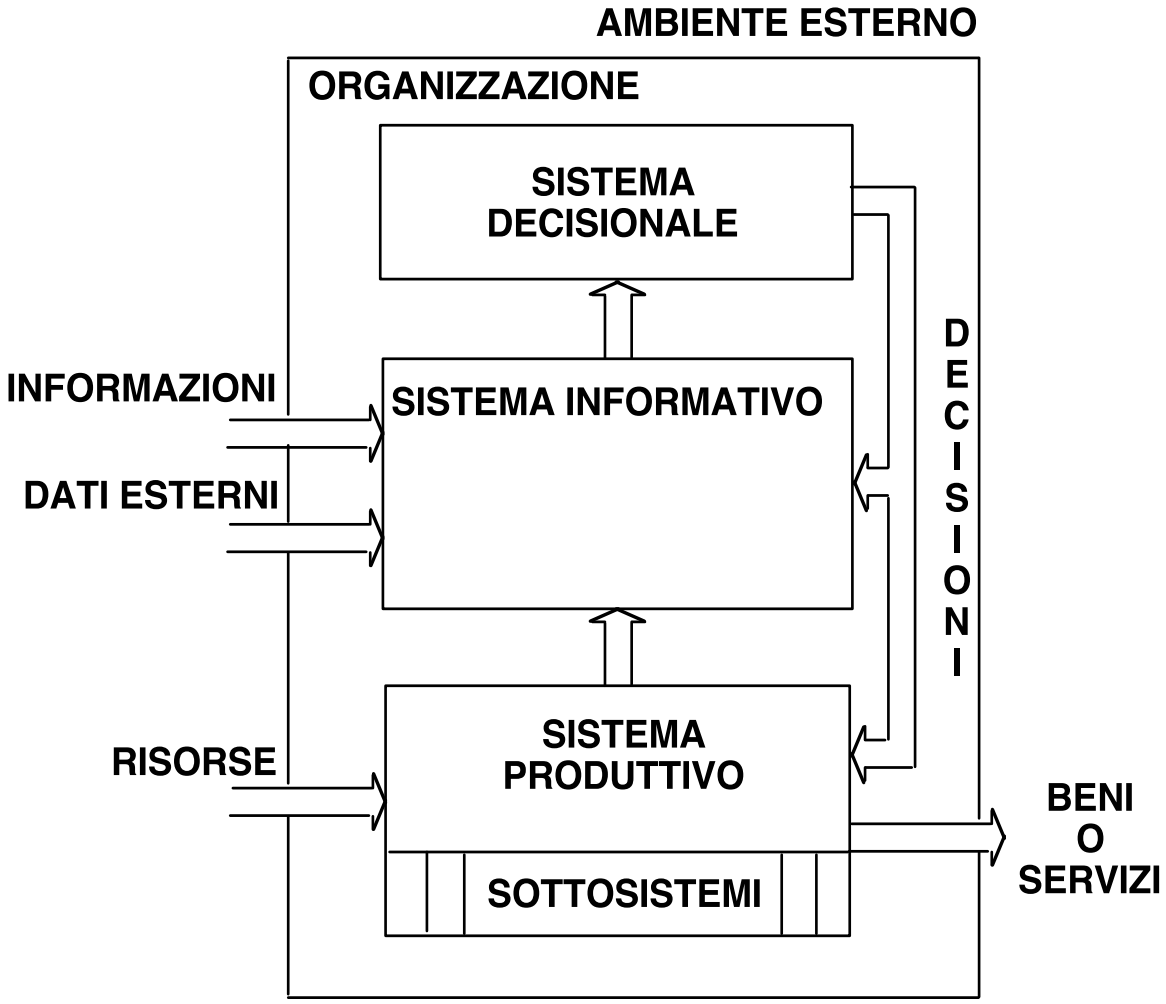
Sistemi Informativi

Un sistema informativo di un'organizzazione è una combinazione di risorse, umane e materiali, e di procedure per:

- la raccolta e acquisizione,
- l'archiviazione, conservazione
- l'elaborazione, trasformazione, produzione
- la distribuzione, comunicazione e lo scambio

delle informazioni necessarie alle attività dell'organizzazione.

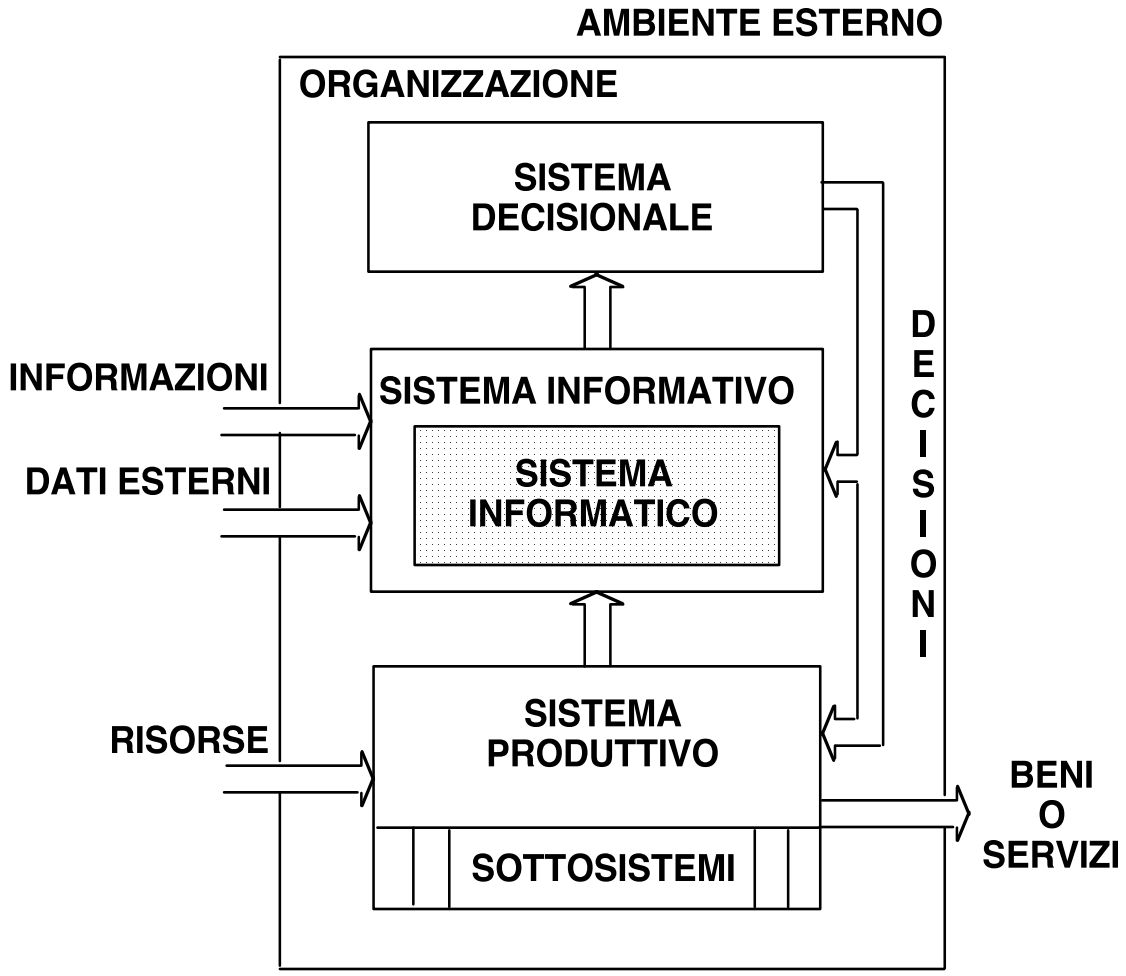
Sistema Informativo nelle Organizzazioni



Sistemi Informatici

- Il **sistema informatico** è l'insieme delle tecnologie informatiche e della comunicazione (Information and Communication Technologies, ICT) a supporto delle attività di un'organizzazione.
- Il **sistema informativo automatizzato** è quella parte del sistema informativo in cui le informazioni sono raccolte, elaborate, archiviate e scambiate usando un sistema informatico.
- Terminologia
  - sistema informativo ≈ sistema informativo automatizzato
  - sistema informativo automatizzato ≈ sistema informatico

Sistema Informatico nelle Organizzazioni



Informazioni e dati

- Nei sistemi informatici (e non solo), le **informazioni** vengono rappresentate in modo essenziale, spartano attraverso i **dati**
- **informazione**: notizia, dato o elemento che consente di avere conoscenza più o meno esatta di fatti, situazioni, modi di essere.
- **dato**: ciò che è immediatamente presente alla conoscenza, prima di ogni elaborazione; (in informatica) elementi di informazione costituiti da simboli che debbono essere elaborati.
  (Definizioni dal Vocabolario della lingua italiana 1987)

Storia

- **Anni ‘60**: **Sistemi informatici settoriali**
  - Automatizzazione di operazioni ripetitive: elaborazione sistematica e ripetitiva di grandi quantità di dati (calcolo delle paghe, emissione di fatture)
  - Supporto alle attività di gestione: contabilità generale, controllo di gestione, valutazione dell’andamento dell’azienda (informazioni sintetiche per ...)
  - Tecnologia dei sistemi di gestione di archivi (file processing systems - FPSs)
    - nessuna integrazione dei dati
    - duplicazione e incoerenze
    - difficoltà nel correlare dati settoriali (anche per semplici problemi di naming)

Storia (cont.)

- Inizi anni ‘70 : **Sistemi informatici per l’organizzazione**
  - Tecnologia dei sistemi di gestione di basi di dati (DBMSs), che consentono il supporto ad ogni livello dell’organizzazione.
  - Caratteristiche
    - integrazione dei dati: un’unica raccolta di dati comuni (informazioni di base) e diverse applicazioni che operano accedendo ai dati di loro interesse
      - Disponibilità
      - Limitazione delle ridondanze
      - Efficienza

Storia (cont.)

- **Flessibilità**

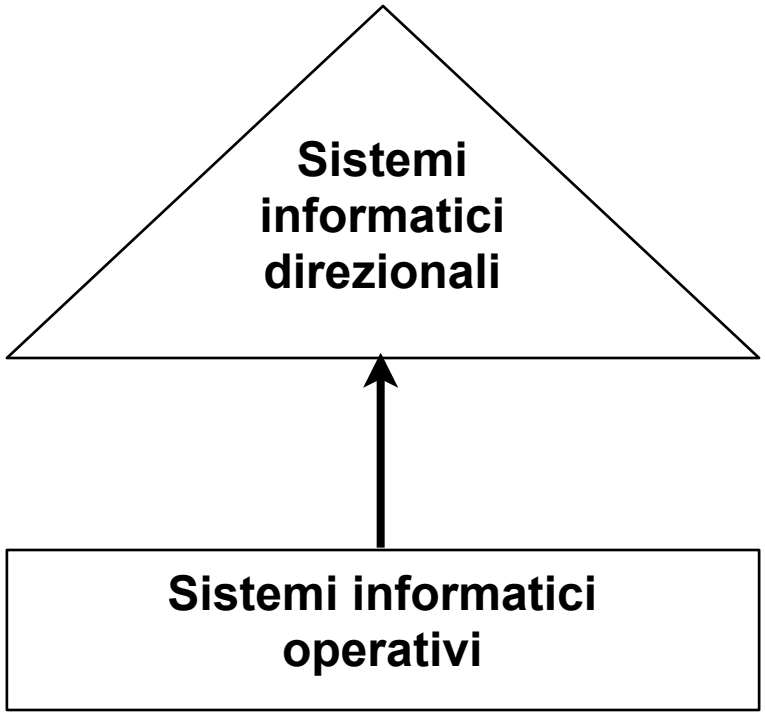
  - **Schema**: descrive la struttura della base informativa ed è parte della base di dati stessa,

  - DB auto-descrittiva: i programmi applicativi non sono tenuti a “conoscere” la struttura della base informativa, in quanto essa è esplicitamente rappresentata, e a tale rappresentazione essi possono accedere

Storia ...

- Anni ‘80: Servizi informatici per la pianificazione strategica
  - Supporto alla direzione intermedia e alta delle organizzazioni
  - Data Warehouse e Data Mining
  - ...
- Anni 90: Web Services
- Big Data:
  - Volume
  - Velocità
  - Varietà
  - Veridicità
  - Valore

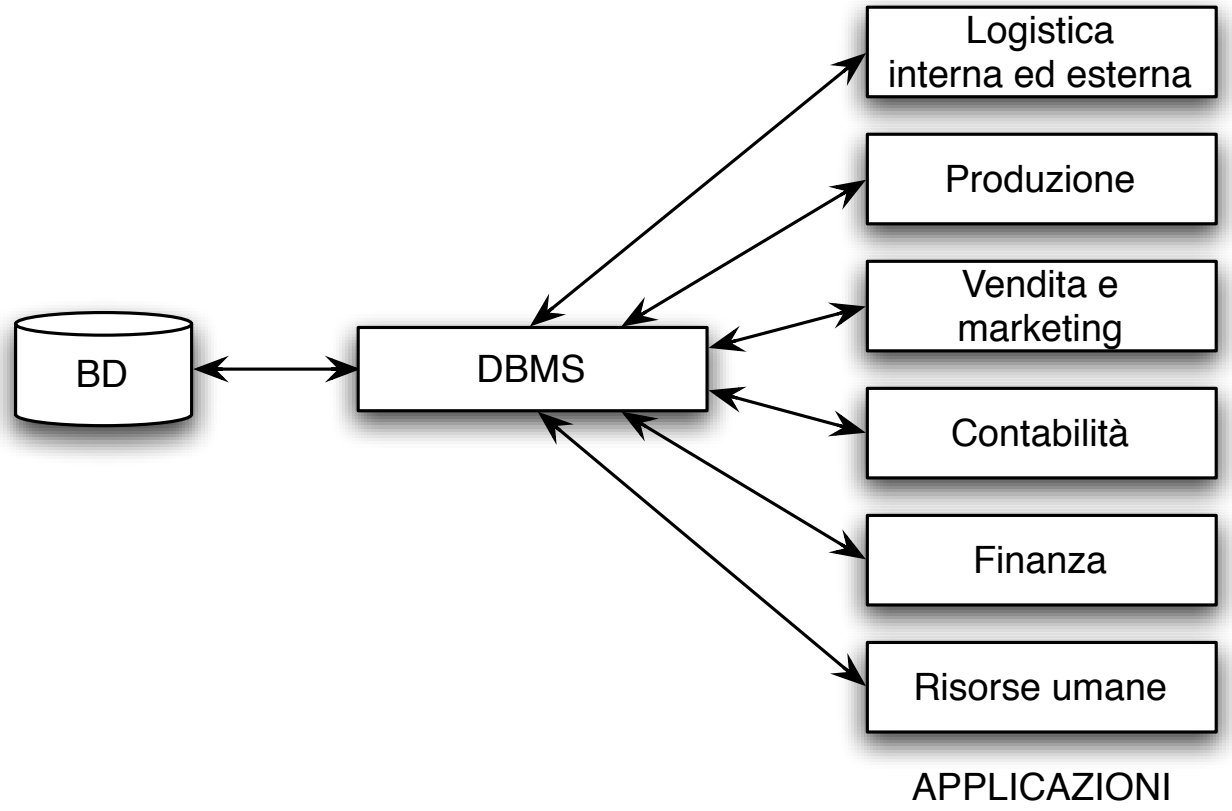
Classificazione dei Sistemi Informatici



Sistemi Informatici Operativi

- I dati sono organizzati in BD
- Le applicazioni si usano per svolgere le classiche attività strutturate e ripetitive dell'azienda nelle aree amministrativa e finanziaria, vendite, produzione, risorse umane ecc. (calcolo paghe, emissione fatture, magazzino, ...)
- Terminologia anglosassone
  - Data processing (DP), Electronic Data processing (EDP)
  - Transaction Processing Systems (TPS)
  - Enterprise Resource Planning (ERP)

Sistema Informatico Operativo (cont.)



Elaborazioni su BD: OLTP

- **OLTP**: Acronimo di **On-Line Transaction Processing**
- Tradizionale elaborazione di transazioni, che realizzano i processi operativi per il funzionamento di organizzazioni:
  - Operazioni predefinite e relativamente semplici
  - Ogni operazione coinvolge “pochi” dati
  - Dati di dettaglio, aggiornati
- Uso principale dei DBMS

Esempio

Scontrino

Grandi Magazzini Rossetti

CodArt	Des	Prezzo	Qta	Importo
#190	Penna	3.50	2	7.00
#69	Matita	1.50	10	15.00
#90	Libro	16.00	1	16.00
TOTALE				38.00

Pagamento Carta
Data 11-06-09

BD

Anagrafica Prodotto
#Articolo
Descrizione
Prezzo
Scorta corrente
Scorta a inizio giornata

Testata Scontrini
#Punto di vendita
#Scontrino
Importo
Mezzo pagamento
Data

Dettaglio Scontrini
#Scontrino
#Articolo
Importo
Quantità

Sistemi Informatici Direzionali

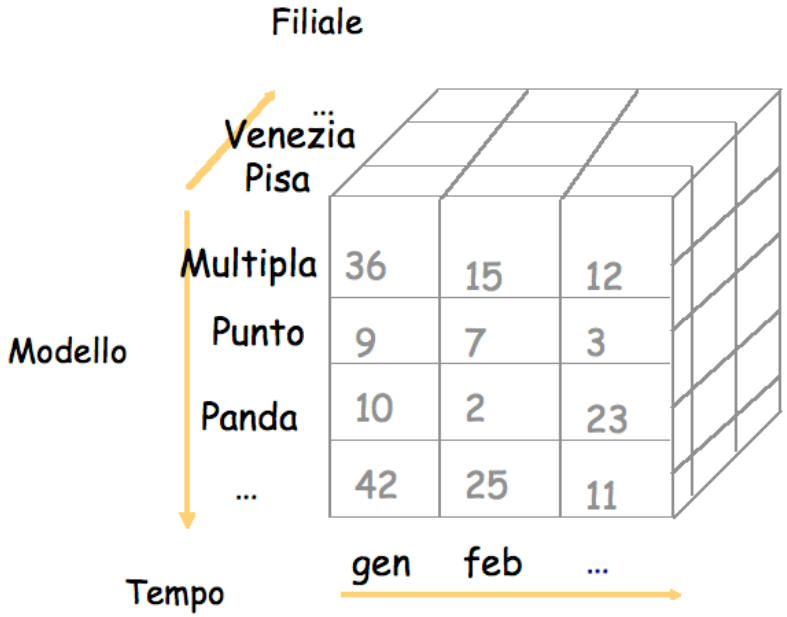
- La direzione intermedia e alta necessitano di:
  - analisi storiche dell'andamento degli affari
  - produzione interattiva (non programmata) di rapporti di sintesi, da punti di vista ed a livelli di dettaglio diversi [situazione anomale, tendenze interessanti]
- Le basi di dati operative risultano inadeguate:
  - contengono solo dati recenti (situazione corrente)
  - le operazioni coinvolgono grandi quantità di dati o sono molto complesse e quindi rallenterebbero in modo inaccettabile le funzioni operative.

Sistemi Informatici Direzionali (cont.)

- **Sistemi informatici direzionali**
  - Dati sono organizzati in **Data Warehouse** (DW): raccolta di dati "integrata, orientata al soggetto, variabile nel tempo e non volatile" di supporto ai processi decisionali. [W. H. Inmon]
  - Gestiti da un opportuno sistema per analisi interattive dei dati [dati storici, aggregati, di sintesi]
  - Applicazioni di Business intelligence come strumenti di supporto ai processi di controllo delle prestazioni aziendali e di decisione manageriale
- Terminologia anglosassone:
  - Management Information Systems (MIS)
  - Decision support systems (DSS), data or model based
  - Executive Information System (EIS)

Esempio: Vendite di auto in varie filiali

Le informazioni sono:
tempificate,
aggregate,
multidimensionali



Aggrega i dati
eliminando la
dimensione “filiale”
(roll up)

Vendite totali auto										
Modello	gennaio			febbraio			...	anno		
	bdg	eff	Δ	bdg	eff	Δ		bdg	eff	Δ
Multipla										
Panda										
...										

Esempi

Conto economico auto modello Multipla							
	gennaio			febbraio			…
	bdg	eff	Δ	bdg	eff	Δ	
ricavi lordi							
sconti							
promozioni							
ricavi netti							
…							

Seleziona i dati della Multipla (slice)

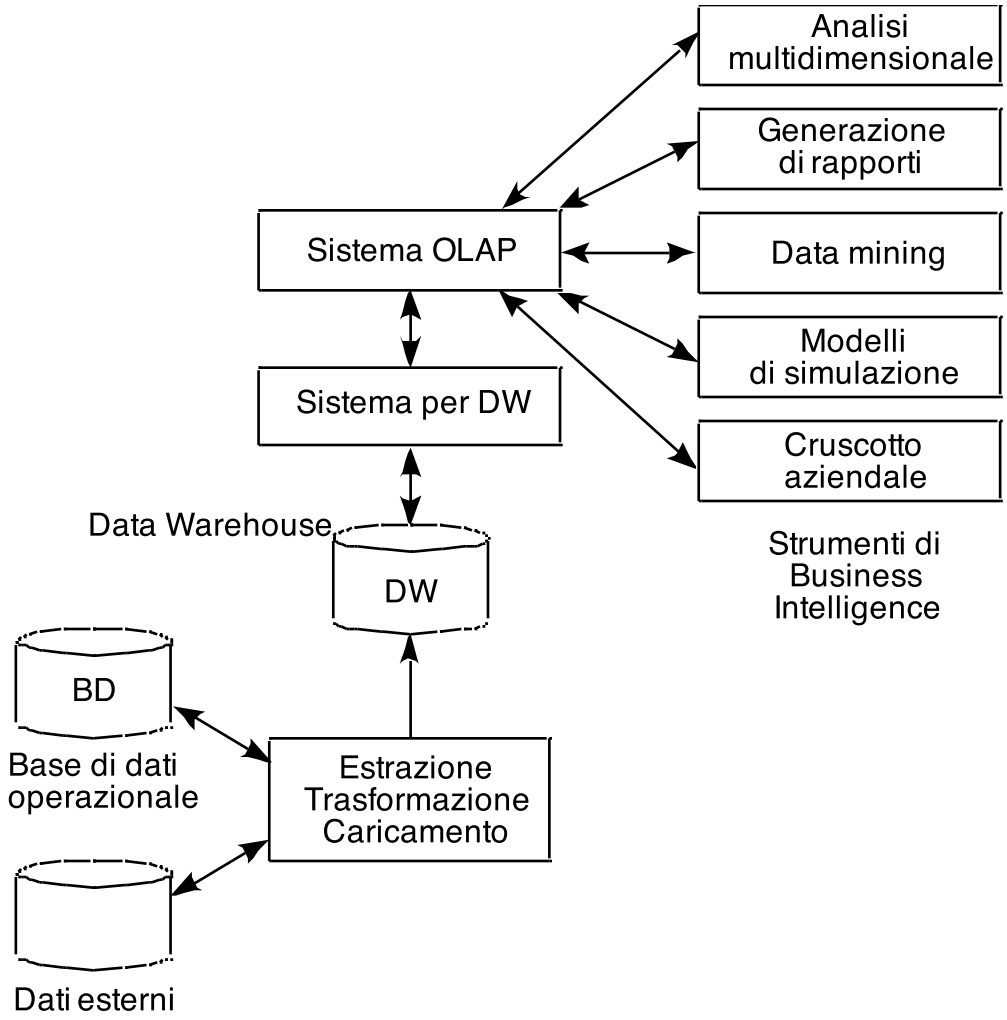
Seleziona i dati della filiale di Pisa (slice)

Conto economico filiale Pisa							
	gennaio			febbraio			…
	bdg	eff	Δ	bdg	eff	Δ	
ricavi lordi							
sconti							
promozioni							
ricavi netti							
…							

Elaborazioni su DW: OLAP

- **OLAP**: Acronimo di **On-Line Analytical Processing**
- Uso principale dei **data warehouse**
- Caratteristiche
  - Operazioni complesse e casuali
  - Ogni operazione può coinvolgere moltissimi dati
  - I dati sono letti, ma non modificati
  - Dati aggregati, storici, anche non attualissimi

Sistema informatico direzionale



Sistemi per la gestione di Basi di Dati (DBMS)

Basi di Dati (gestite dai DBMS)

- In generale, una qualsiasi raccolta di dati permamenti gestiti tramite un elaboratore elettronico, ma per noi ...
- **Definizione**: Una **base di dati** è una raccolta di dati permanenti, gestiti da un elaboratore elettronico, suddivisi in due categorie:
  - **Metadati**: definiscono lo **schema** della BD, che descrive:
    - struttura dei dati [e operazioni eseguibili]
    - restrizioni sui valori ammissibili (**vincoli di integrità**)
    - utenti autorizzati, ecc.

    Definito prima di creare i dati e indipendente dalle applicazioni
  - **Dati**: le rappresentazioni di certi fatti conformi alle definizioni dello schema, con le seguenti caratteristiche ...

Caratteristiche dei dati

- Sono organizzati in **insiemi omogenei**, fra i quali sono definite delle **relazioni**. La struttura dei dati e le relazioni sono descritte nello schema usando i meccanismi di astrazione del **modello dei dati** adottato;
- Sono **molti**, in assoluto e rispetto ai metadati, e non possono essere gestiti in memoria temporanea;
- Sono **permanenti**, continuano ad esistere finché non sono rimossi esplicitamente (indipendenti dalle applicazioni)
- Sono **utilizzabili contemporaneamente** da utenti diversi.

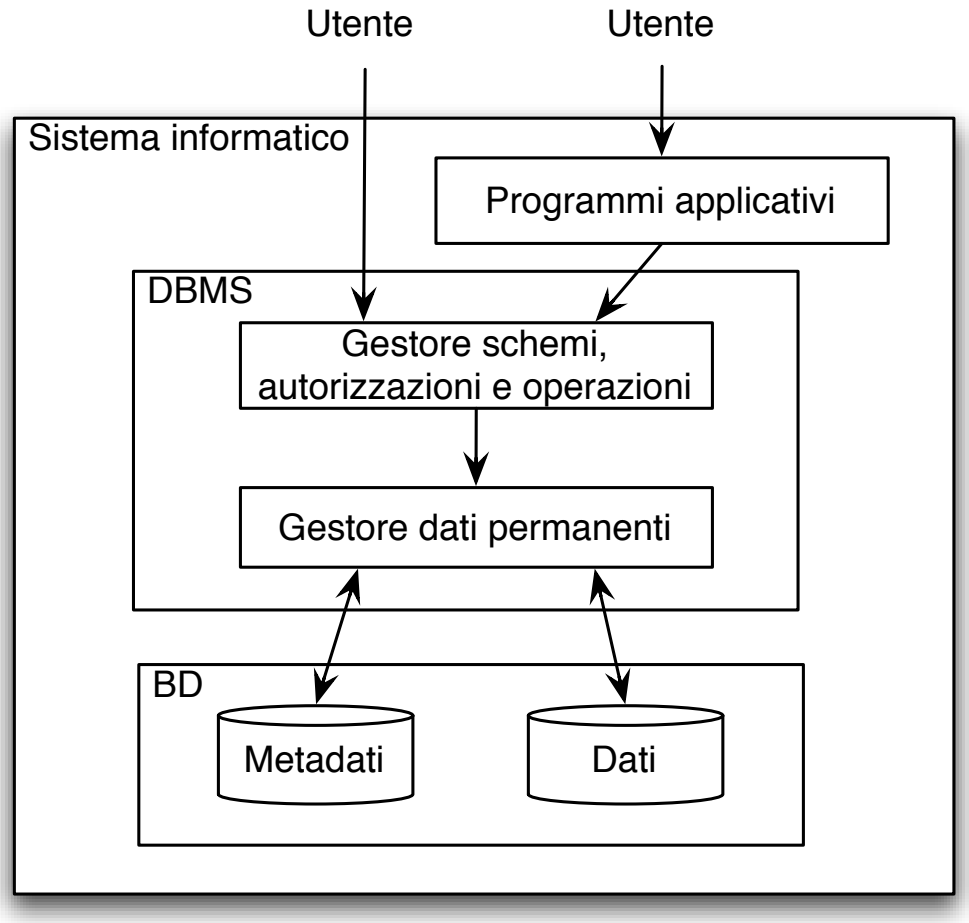
Caratteristiche dei dati (cont.)

- Sono **protetti** sia da accesso da parte di utenti non autorizzati, sia da corruzione dovuta a malfunzionamenti hardware e software;
- Sono accessibili mediante **transazioni**, unità di lavoro atomiche che non possono avere effetti parziali.

Sistemi per Basi di Dati (DBMS)

- **Definizione**: Un **DBMS (Data Base Management System)** è un sistema centralizzato o distribuito che offre opportuni linguaggi/strumenti per:
  - **definire** lo **schema** della BD (va definito prima di creare dati)
    - definito usando il modello dei dati adottato dal DBMS
    - interrogabile con le stesse modalità previste per i dati;
  - scegliere le **strutture dati** per la memorizzazione dei dati,
  - **memorizzare** i dati rispettando i vincoli definiti nello schema;
  - **recuperare e modificare** i dati interattivamente (linguaggio di interrogazione o **query language**) o da programmi.

Architettura dei DBMS Centralizzati



Esempio di Sessione con un DBMS Relazionale

- Il modello relazionale dei dati è il più diffuso fra i DBMS commerciali.

- Il meccanismo di astrazione fondamentale è la **relazione** (**tabella**)
  ~ insieme di record con campi di tipo elementare;

Nome	Matricola	Citta	AnnoNascita
Verdi	71523	Padova	1987
Rossi	76366	Dolo	1988
Zeri	71347	Venezia	1988

`Studenti`

Esempio di Sessione con un DBMS Relazionale

- Lo schema specifica le tabelle
  - nome
  - struttura degli elementi (nome e tipo degli attributi).

- Definizione base di dati (schema vuoto)
  - `CREATE DATABASE EsempioEsami;`

Esempio di Sessione (cont.)

- Definizione schema:
  - ```
    CREATE TABLE Studenti (
            Nome char(8),
            Matricola int NOT NULL,
            Citta char(10),
            AnnoNascita int,
            PRIMARY KEY (Matricola) );
    ```
  - ```
    CREATE TABLE ProveEsami (
            Materia char(5),
            Matricola int,
            Data date,
            Voto int,
            Lode char(1),
            PRIMARY KEY (Materia,Matricola) );
    ```
  - ...

Esempio di Sessione (cont)

Studenti

Nome	Matricola	Citta	AnnoNascita
Verdi	71523	Padova	1987
Rossi	76366	Dolo	1988
Zeri	71347	Venezia	1988

ProveEsami

Materia	Matricola	Data	Voto	Lode
CN	71523	08.07.06	27	N
FIS	76366	08.07.07	26	N
BD	71523	28.12.06	30	S

- Inserzione dati:

```
INSERT INTO ProveEsami
VALUES ('BD', 71523,'28.12.06',30, 'S');
```

Esempio di Sessione (cont)

- Interrogazione:

```
SELECT Matricola
FROM   ProveEsami
WHERE  Materia = 'BD' AND Voto = 30;
```

```
Matricola
```

```
71523
```

Funzionalità dei DBMS

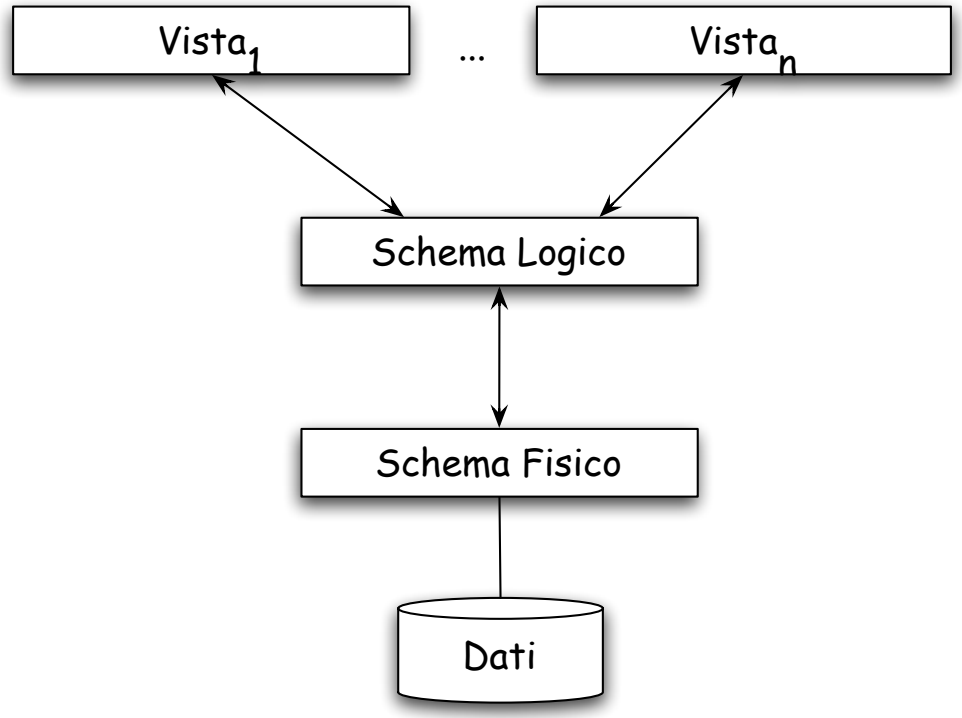
Funzionalità dei DBMS

- Linguaggio per la **definizione della base di dati** (**DDL**);
- Linguaggi per l'**uso dei dati** (**DML**);
- Meccanismi per il **controllo dei dati**;
- Strumenti per il **responsabile della base di dati;**
- Strumenti per lo **sviluppo delle applicazioni.**

DDL: Definizione della BD

Linguaggio per la definizione della BD (DDL)

- La descrizione della BD è indipendente dalle applicazioni che la usano
- Tre diversi livelli di descrizione dei dati (schemi):
  - **livello di vista logica,**
  - **livello logico**
  - **livello fisico**



Livello Fisico

- Descrive lo **schema fisico** o **interno**:
  - come vanno organizzati fisicamente i dati nelle memorie permanenti
  - strutture dati ausiliarie per l'uso (es. indici)
- Esempio:
  - `Corsi` e `Esami` organizzate in modo seriale
  - `Studenti` organizzata in modo sequenziale con indice `Indice` su `Matricola`

```
CREATE INDEX Indice ON Studenti(Matricola);
```

Livello Logico

- **Schema logico:** Descrive la **struttura degli insiemi di dati e delle relazioni** fra questi, secondo un certo **modello dei dati**, senza nessun riferimento alla loro organizzazione fisica nella memoria permanente.
- Esempio:

```
Studenti(Matricola int, Nome char(20), Login char(8),
         AnnoNascita int, Reddito real )

Corsi(IdeC char(8), Titolo char(20), Credito int )

Esami(Matricola int, IdeC char(8), Voto int )
```

... realizzata in SQL con **`CREATE TABLE`**.

Livello Vista Logica

- Descrive come deve apparire la struttura della base di dati ad una certa applicazione (**schema esterno** o **vista**).
- Esempio:
  - `InfCorsi(IdeC char(8), Titolo char(20), NumEsami int)`

```
CREATE VIEW InfCorsi (IdeC, Titolo, NumEsami) AS
            SELECT IdeC,
                   Titolo,
                   COUNT(*)
            FROM Corsi NATURAL JOIN Esami
            GROUP BY IdeC, Titolo;
```

Indipendenza logica e fisica

- **Indipendenza fisica**: i programmi applicativi non devono essere modificati in seguito a modifiche dell'organizzazione fisica dei dati. Es.
  - strutture dati ausiliarie
  - modifica della distribuzione

- **Esempio**: Se si deve risalire spesso agli studenti che hanno sostenuto un particolare esame:

```
CREATE INDEX IndiceIdeC ON Esami(IdeC);
```

Indipendenza logica e fisica (cont.)

- **Indipendenza logica**: i programmi applicativi non devono essere modificati in seguito a modifiche dello schema logico
  - difficile da ottenere
  - richiederà la ridefinizione dello schema esterno
- Esempio: per suddividere la collezione degli studenti in part-time e full-time:

```
CREATE TABLE StudentiFull (...);
CREATE TABLE StudentiPart (...);

CREATE VIEW Studenti AS
   SELECT * FROM StudentiFull
   UNION
   SELECT * FROM StudentiPart;
```

DML: Linguaggi per l’uso dei dati

DBMS: Linguaggi per l'uso dei dati

- Un DBMS prevede varie modalità d'uso per soddisfare le esigenze delle diverse categorie di utenti che possono accedere alla base di dati:
  - Utenti delle applicazioni
  - Utenti non programmatori
  - Programmatori delle applicazioni

- **Utenti non programmatori**
  - Interfaccia grafica per accedere ai dati
  - Linguaggio di interrogazione

DBMS: Linguaggi per l'uso dei dati (cont.)

- **Utenti programmatori**
  - Linguaggio che ospita l'SQL (SQL embedded)
    - Linguaggio convenzionale esteso con un nuovo costrutto per marcare i comandi SQL. Occorre un **pre-compilatore** che controlla i comandi SQL, li sostituisce con chiamate a funzioni predefinite e genera un programma nel linguaggio convenzionale + funzioni di libreria
  - Linguaggio convenzionale + funzioni di libreria predefinita
    - Linguaggio convenzionale che usa delle funzioni di una libreria predefinita per usare SQL. I comandi SQL sono **stringhe** passate come parametri alle funzioni che poi vengono controllate dinamicamente dal DBMS prima di eseguirle.
  - Linguaggio integrato (dati e DML)
    - Linguaggio disegnato ad-hoc per usare SQL. I comandi SQL sono controllati staticamente dal traduttore ed eseguiti dal DBMS. (PL/SQL in Oracle, PL/pgSQL in PostgreSQL)

Controllo dei Dati

DBMS: Controllo dei dati

- Meccanismi offerti per garantire le seguenti proprietà:
  - **Integrità**: mantenimento delle proprietà specificate in modo dichiarativo nello schema (vincoli d'integrità)
  - **Sicurezza**: protezione dei dati da usi non autorizzati
    - restrizione dell'**accesso ai soli utenti autorizzati**
    - **limitazione delle operazioni eseguibili**
      Es: banca dati sui cittadini (CF, dati anagrafici, reddito)
      - alcuni utenti accedono, non modificano i dati
      - alcuni utenti possono accedere solo ai propri dati
      - alcuni utenti accedono solo a dati statistici (es. media), non singoli
    - Nota: nel caso di uso statistico, per proteggere i dati riservati non basta limitare l'utilizzo delle funzioni su insiemi.

DBMS: Controllo dei dati (cont.)

- **Affidabilità**: protezione dei dati da
  - **interferenze** indesiderate dovute all'**accesso concorrente** ai dati da parte di più utenti.
  - **malfunzionamenti hardware o software** (fallimenti di transazione, fallimenti di sistema, disastri)

DBMS: Controllo dei Dati: Transazioni

- **Definizione:** Una **transazione** è una sequenza di azioni di lettura e scrittura in memoria permanente e di elaborazioni di dati in memoria temporanea, con le seguenti proprietà:
  - **Atomicità**: Le transazioni che terminano prematuramente (aborted transactions) sono trattate dal sistema come se non fossero mai iniziate; pertanto eventuali loro effetti sulla base di dati sono annullati.
  - **Serializzabilità**: Nel caso di esecuzioni concorrenti di più transazioni, l'effetto complessivo è quello di una esecuzione seriale.
  - **Persistenza**: Le modifiche sulla base di dati di una transazione terminata normalmente sono permanenti, cioè non sono alterabili da eventuali malfunzionamenti.

DBMS: Controllo dei dati (cont.)

- **P**rotezione da interferenze indesiderate tra accessi concorrenti ai dati
  - Basterebbe impedire l'inizio di una transazione prima che un'altra finisca, però …
  - scheduling dei singoli passi di ciascuna transazione in {T1, ..., Tn} che garantisca che l'effetto complessivo sarebbe ottenibile eseguendo le transazioni isolatamente in qualche ordine
  - Es:

T1	T2
leggi(SALDO)	leggi(SALDO)
SALDO := SALDO + 100	SALDO := SALDO - 100
scrivi(SALDO)	scrivi(SALDO)

DBMS: Controllo dei dati (cont.)

- Protezione da malfunzionamenti hardware o software:
  - fallimenti di transazione: dovuta a una situazione prevista dall'applicazione o a eventi imprevisti, come la violazione di vincoli di integrità o accessi non autorizzati
  - fallimenti di sistema: dovuti ad un'anomalia HW o SW dell'unità centrale o di una periferica, che determina l'interruzione di tutte la transazioni attive e la perdita del contenuto della memoria temporanea
  - disastri: danni alla memoria permanente
- Ripristino basato su journal e copie di sicurezza.

Strumenti per l’amministrazione

DBMS: Strumenti per l'amministrazione

- Strumenti per l'amministratore della base di dati
  - Linguaggio per la definizione e la modifica degli schemi della base di dati
    - logico, esterno, e fisico
  - Strumenti per il controllo e messa a punto del funzionamento del sistema.
  - Strumenti per stabilire i diritti di accesso ai dati
  - Strumenti per ripristinare la base di dati in caso di malfunzionamenti di sistemi o disastri

Riepilogo dei vantaggi dei DBMS

- Indipendenza fisica e logica
- Gestione efficiente dei dati
- Integrità e sicurezza dei dati
- Accessi interattivi, concorrenti e protetti dai malfunzionamenti
- Amministrazione dei dati
- Riduzione dei tempi di sviluppo delle applicazioni

Svantaggi dei DBMS

- Possono essere costosi e complessi da installare e mantenere in esercizio.
- Richiedono personale qualificato (se si tratta di personale esterno, aumenta la dipendenza da ditte esterne)
- Le applicazioni sviluppate possono essere trasferite con difficoltà su sistemi diversi se vengono usati linguaggi troppo “legati” al DBMS usato

MA

- La riduzione dei costi della tecnologia e i possibili tipi di DBMS disponibili sul mercato facilitano la loro diffusione.